21:41 81
2024级高等数学(下)期中测...
檔案預覽

2024级高等数学(下)期中测验

1. (本题共40分，每小题10分)解答题

(1). $u=\arctan\frac{y}{x}, x=s+t, y=s-t$，求 $\frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial u}{\partial t}$;

(2).设 $z=f(x^2-y^2, \frac{y}{x})$，其中 f 有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;

(3).交换积分 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx$ 的次序;

(4).将二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy$ 化为极坐标下的先 r 后 θ 的二次积分。

2. (本题共10分)求曲面 $\Sigma: x^2+2y^2+3z^2=21$ 上的点，使曲面在该点的切平面与平面 $\pi: x-4y+6z=12$ 平行。

3. (本题共10分)求原点到曲线 $\begin{cases} z=x^2+y^2 \\ x+y+z=1 \end{cases}$ 的最长距离和最短距离。

4. (本题共10分)求由曲面 $z=5-x^2-y^2$ 与 $2x+2y+z=1$ 所围立体的体积。

5. (本题共10分)计算 $\iiint_\Omega x^2+y^2+z^2)dxdydz$，其中 $\Omega: x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{4} \le 1$。

6. (本题共10分)设函数 $f(x,y)$ 的偏导数 f'_x, f'_y 在区域 D 内有界，证明 $f(x,y)$ 在区域 D 内连续。

7. (本题共10分)

(1)设函数 $f(x,y), g(x,y)$ 在区域 D 内连续，证明

$$\left(\iint_D f(x,y)g(x,y)dxdy\right)^2 \le \iint_D f^2(x,y)dxdy \iint_D g^2(x,y)dxdy;$$

(2)证明 $\frac{3\pi}{2} \le \iiint_D \sqrt{x-2y+2z+5}dxdydz \le 3\pi$，其中 $D: x^2+y^2+z^2 \le 1$。

严禁任何形式网络传播 或转卖

一、(1) $\frac{\partial u}{\partial s}=\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial s}+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial s}=-\frac{y}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\times 1+\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\times 1$

$=\frac{x-y}{x^2+y^2}=\frac{2t}{2(s^2+t^2)}=\frac{t}{s^2+t^2}$.

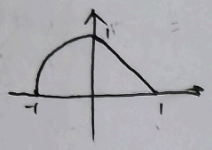
$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t}=-\frac{y}{x^2+y^2}-\frac{x}{x^2+y^2}=-\frac{x+y}{x^2+y^2}=-\frac{s}{s^2+t^2}$

(2) $\frac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot(-2y)+f_2'\cdot\frac{1}{x}$.

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2y\left(f_{11}''\cdot 2x+f_{12}''\cdot(-\frac{y}{x^2})\right)+\frac{1}{x}\left(f_{21}''\cdot 2x+f_{22}''\cdot(-\frac{y}{x^2})\right)-\frac{1}{x^2}f_2'$

$=-4xyf_{11}''+(\frac{2y^2}{x^2}+2)f_{12}''-\frac{y}{x^3}f_{22}''-\frac{1}{x^2}f_2'$.

(3)



原式 $=\int_{-1}^{0}dx\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,dy+\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)\,dy$.

(4). $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$ ~~$=\{(r,\theta)\}$~~ $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}\Rightarrow |J|=r$.

$\therefore\int_0^1dx\int_0^1 f(x,y)dy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\cdot r\,dr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\cdot r\,dr$

二. 设切点 $P(x_0,y_0,z_0)\Rightarrow x_0^2+y_0^2+3z_0^2=21$, ①

切平面 π': $x_0x+2y_0y+3z_0z=21$

$\because\pi'\parallel\pi$ $\therefore\frac{x_0}{1}=\frac{2y_0}{-2}=\frac{3z_0}{6}=k$.

将 $x_0=k$, $y_0=-2k$, $z_0=2k$ 代入 ① $\Rightarrow k^2+8k^2+12k^2=21$

$\therefore k=\pm 1$ $\therefore P:(1,-2,2)$ 或 $(-1,2,-2)$.

三. 令 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-1)$.

$\begin{cases}L'_x=2x+2\lambda x+\mu=0\\ L'_y=2y+2\lambda y+\mu=0\\ L'_z=2z-\lambda+\mu=0\\ L'_\lambda=x^2+y^2-z=0\\ L'_\mu=x+y+z-1=0\end{cases}$ $\Rightarrow$ 解得驻点: ~~$P_1(0,0,0)$ $P_2(-1,-1,3)$~~.

$P_1(\frac{-1-\sqrt{3}}{2},\frac{-1-\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3})$, $P_2(\frac{-1+\sqrt{3}}{2},\frac{-1+\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3})$

由题意知, L 最大、最小值存在, 且 L 在定义区域上均可偏导.

$\therefore L$ 最值只能在驻点取到. 所求距离 $l=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

$L(P_1)=\sqrt{9+5\sqrt{3}}$, $L(P_2)=\sqrt{9-5\sqrt{3}}$. $\therefore l_{max}=\sqrt{9+5\sqrt{3}}$, $l_{min}=\sqrt{9-5\sqrt{3}}$.

仅供形式网络传播 敢转发



四. 两曲面交线：$\begin{cases} z=5-x^2-y^2 \\ 2x+2y+z=1 \end{cases}$ ⇒ 该交线在面 xOy 上投影为：$x^2+y^2-2x-2y-4=0$.

∴ 该立体在面 xOy 上投影区域 D：$\{(x,y) \mid x^2+y^2-2x-2y-4\le 0\}$

∴ $V=\iint_D [(5-x^2-y^2)-(1-2x-2y)]\,dxdy = \iint_D [6-(x-1)^2-(y-1)^2]\,dxdy$.

令 $\begin{cases} x-1=r\cos\theta \\ y-1=r\sin\theta \end{cases}$ ⇒ $|J|=r$，且 $D'=\{(r,\theta) \mid 0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le r\le\sqrt{6}\}$

∴ $V=\iint_{D'}(6-r^2)\cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{6}}(6-r^2)\cdot r\,dr = 2\pi\times 9 = 18\pi$.

五. 由对称性，原式 $=8\iiint_{\Omega'}(x^2+y^2+z^2)\,dxdydz$，其中 $\Omega'=\{(x,y,z) \mid x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{4}\le 1,\ x\ge 0,\ y\ge 0,\ z\ge 0\}$

令 $\begin{cases} y=2r\cos\theta \\ z=2r\sin\theta \\ x=x \end{cases}$ ⇒ $|J|=4r$，$\Omega'=\{(r,x,\theta) \mid 0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le x\le 1,\ 0\le r\le\sqrt{1-x^2}\}$

∴ 原式 $=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\cdot 4r(4r^2+x^2)\,dr$

$=64\pi\int_0^1\left[(r^4+\frac{x^2}{2}r^2)\Big|_0^{\sqrt{1-x^2}}\right]dx$

$=32\pi\int_0^1(x^4-3x^2+2)\,dx$

$=\frac{192}{5}\pi$. $\frac{48\pi}{5}$.

六. $\forall(x_0,y_0)\in D$，∵ f'_x, f'_y 在 D 上有界 ∴ $\exists M>0$，$|f'_x(x_0,y_0)|\le M$，$|f'_y(x_0,y_0)|\le M$

又∵ $f(x,y)-f(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(x_0,y_0)(y-y_0)+o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)$

∴ $|f(x,y)-f(x_0,y_0)|\le M(|x-x_0|+|y-y_0|)+o\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$

当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$，显然 $\left[M(|x-x_0|+|y-y_0|)+o\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right]\to 0$

∴ 由夹逼性，$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}(f(x,y)-f(x_0,y_0))=0$ 即 $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=f(x_0,y_0)$

由 (x_0,y_0) 的任意性，$f(x,y)$ 在 D 内连续.

严禁任何形式网络传播或出售